

AI zpracované a zkontrolované otázky, které jsou ve výpravech hodně zastarale a nová otázka 120 - biologická léčba. Otázku na závislost na nikotinu mám [tady](#), ale je poněkud extenzivně zpracovaná na to jaká je to blbost:DD

106. Diabetes mellitus – farmakoterapie

Definice: Chronické metabolické onemocnění charakterizované hyperglykemií.

* DM 1. typu: Absolutní nedostatek inzulínu (autoimunitní destrukce B-buněk). Léčba: Vždy inzulín.

* DM 2. typu: Inzulínová rezistence + relativní porucha sekrece. Léčba: PAD (perorální antidiabetika), GLP-1 agonisté, případně inzulín.

A) INZULIN A JEHO ANALOGA

Mechanismus účinku: Vazba na tyrozinkinázový receptor → fosforylace → zabudování transportérů GLUT-4 do membrány → vstup glukózy do buňky (sval, tuk). Anabolický hormon (ukládání glykogenu, tuků, proteinů).

Aplikace: S.c. (břicho, stehno, paže), i.v. (pouze humánní inzulín – akutní stavy), inhalační (výjimečně).

Rozdělení podle délky účinku:

- * Ultra-krátce působící (analogy):
 - * Zástupci: lispro, aspart, glulisin.
 - * Nástup: 10–20 min (aplikace těsně před jídlem/po jídle).
 - * Trvání: 3–5 hod. Napodobují fyziologickou sekreci po jídle (prandiální).
- * Krátce působící (humánní inzuliny):
 - * Zástupci: Human Recombinant (Actrapid, Humulin R).
 - * Nástup: 30 min (aplikace 30 min před jídlem).
 - * Trvání: 6–8 hod. Dnes spíše pro i.v. podání (ketoacidóza) nebo specifické režimy.
- * Středně dlouho působící (NPH inzuliny):
 - * Zástupci: inzulín isofan (Humulin N, Insulatard).
 - * Obsahují protamin nebo zinek pro zpomalení vstřebávání. Nutno promíchat (mléčný zákal).
 - * Riziko nočních hypoglykemií, dnes vytlačovány dlouhými analogy.
- * Dlouze působící (bazální analogy):
 - * Zástupci: glargin (Lantus, Toujeo), degludec (Tresiba), detemir.
 - * Bezvrcholový účinek, pokrývají bazální potřebu (24h+). Nižší riziko nočních hypoglykemií.

Nežádoucí účinky: Hypoglykémie (nejčastější), lipodystrofie v místě vpichu (střídat místa!), přírůstek na váze.

B) LÉČBA DM 2. TYPU (Moderní skupiny)

Dnes se dělí léky nejen podle snížení glykémie, ale hlavně podle orgánové protekce (srdce, ledviny).

1. Biguanidy (Lék 1. volby)

- * Zástupce: Metformin.
- * MÚ: Aktivace AMPK → snížení jaterní glukoneogeneze, zvýšení citlivosti tkání k inzulínu.
- * Výhody: Nezpůsobuje hypoglykémie, váhově neutrální, levný, kardioprotektivní.
- * NÚ: GIT potíže (průjem, nauzea), riziko laktátové acidózy (vzácné, ale nebezpečné).
- * KI: Těžké selhání ledvin (eGFR < 30 ml/min), hypoxické stavy.

2. SGLT-2 inhibitory (Glifloziny) – Zásadní moderní skupina

- * Zástupci: Empagliflozin (Jardiance), Dapagliflozin (Forxiga), Kanagliflozin.
 - * MÚ: Blokuje zpětné vstřebávání glukózy v proximálním tubulu ledvin -> glykosurie (vytlučení cukru močí).
 - * Výhody: Snížení hmotnosti, pokles TK, prokázané snížení mortality u srdečního selhání a ochrana ledvin (CKD). Dávají se i nediabetikům se srdečním selháním!
 - * NÚ: Urogenitální infekce (mykózy), riziko dehydratace.
3. Agonisté GLP-1 receptoru (Inkretinová mimetika)
- * Zástupci: Semaglutid (Ozempic – sc., Rybelsus – p.o.), Liraglutid, Dulaglutid.
 - * MÚ: Stimulují sekreci inzulínu závislou na glukóze, tlumí glukagon, zpomalují vyprazdňování žaludku, působí v CNS (sytost).
 - * Výhody: Výrazné hubnutí, silná kardioprotekce (prevence infarktu/CMP). Nejsilnější účinek na snížení HbA1c.
 - * NÚ: GIT potíže (nauzea, zvracení – často přechodné). Jsou drahé.
4. DPP-4 inhibitory (Gliptiny)
- * Zástupci: Sitagliptin, Linagliptin, Vildagliptin.
 - * MÚ: Blokuje enzym dipeptidyl-peptidázu 4 -> prodlužují účinek vlastních inkretinů.
 - * Výhody: Bezpečné, minimum NÚ, váhově neutrální. Vhodné pro starší/křehké pacienty. Nemají ale přímý kardioprotektivní benefit jako glifloziny/GLP-1.
- C) LÉČBA DM 2. TYPU (Starší skupiny – ústup)
5. Deriváty sulfonylurey
- * Zástupci: Glimepirid, Gliclazid, Glipizid.
 - * MÚ: Blokáda K⁺ kanálu v B-buňce -> depolarizace -> vylití inzulínu (nezávisle na glykémii).
 - * Nevýhody: Riziko hypoglykémie, zvyšování hmotnosti.
 - * Indikace: Dnes jen jako levná alternativa nebo do kombinace, když jiné léky nestačí. Gliclazid je nejbezpečnější z nich.
6. Thiazolidindiony (Glitazony)
- * Zástupce: Pioglitazon.
 - * MÚ: Agonisté PPARgamma receptorů -> snížení inzulínové rezistence.
 - * NÚ: Retence tekutin (otoky) -> KI u srdečního selhání!, riziko fraktur. Dnes se používá málo.

82. Antikoagulancia

Definice: Léčiva, která snižují srážlivost krve ovlivněním plazmatických koagulačních faktorů (sekundární hemostáza).

* Rozdíl oproti antiagregancím: Antiagregancia (např. Aspirin) brání shlukování destiček (primární hemostáza – tepny), antikoagulancia brání vzniku fibrinové sítě (žilní trombózy, embolie, fibrilace síní).

Hlavní indikace:

- * Léčba a prevence žilní trombózy a plicní embolie (TEN).
- * Prevence cévní mozkové příhody u fibrilace síní.
- * Umělé srdeční chlopně (zde pouze Warfarin!).

A) PARENTERÁLNÍ ANTIKOAGULANCIA (Injekční)

Působí rychle, používají se u akutních stavů nebo profylaxe v nemocnici.

1. Nefrakcionovaný heparin (UFH)

* MÚ: Váže se na antitrombin III a 1000× urychluje jeho inhibiční účinek na trombin (IIa) a faktor Xa.

* Aplikace: i.v. (infuze) nebo s.c.

* Monitorování: Nutné! Měří se aPTT (aktivovaný parciální tromboplastinový čas). Cíl: prodloužení na 1,5–2,5 násobek normy.

* Výhody: Krátký poločas (lze rychle vypnout), lze použít i při selhání ledvin.

* NÚ: Krvácení, HIT (heparinem indukovaná trombocytopenie – tvorba protilátek, paradoxní trombózy).

* Antidotum: Protamin-sulfát (váže heparin a neutralizuje ho).

2. Nízkomolekulární hepariny (LMWH)

* Zástupci: Enoxaparin (Clexane), Nadroparin (Fraxiparine), Dalteparin.

* MÚ: Získávají se štěpením heparinu. Mají kratší řetězce -> lépe inhibují faktor Xa než trombin (IIa).

* Výhody: Dlouhý biologický poločas (aplikace 1–2× denně s.c.), předvídatelný účinek -> nemusí se rutinně monitorovat.

* Monitorování: Jen u rizikových skupin (selhání ledvin, těhotné, obézní) -> měří se aktivita anti-Xa.

* Indikace: Prevence trombózy po operacích, "ředění" krve v těhotenství, léčba TEN.

3. Fondaparinux

* Syntetický pentasacharid. Selektivní inhibitor pouze faktoru Xa. Použití v ortopedii.

B) ORÁLNÍ ANTIKOAGULANCIA

Zásadní změna v guidelines: Dělíme je na antagonisty vitamínu K (staré) a přímá antikoagulancia (DOAC – moderní).

1. Antagonisté vitamínu K (VKA)

* Zástupce: Warfarin.

* MÚ: Blokuje enzym v játrech (epoxid reduktázu), který regeneruje vitamin K. Tím brání syntéze faktorů II, VII, IX, X a proteinů C a S.

* Nástup účinku: Pomalý (3–5 dní), protože se musí spotřebovat již nasyntetizované faktory v krvi.

* Monitorování: Nutné! Měří se INR (Quick).

* Norma: 1,0.

* Terapeutické rozmezí: 2,0 – 3,0 (u umělých chlopní až 3,5).

* Interakce: Obrovské množství! (Potraviny s vit. K – zelená zelenina, antibiotika, léky na bolest).

* KI: Těhotenství (teratogenní!).

* Antidotum: Vitamin K (Kanakion), v akutním stavu koncentrát koagulačních faktorů (Prothrombinex).

* Kdy je Warfarin stále č. 1? Mechanické srdeční chlopně a těžká mitrální stenóza. Zde DOAC nefungují!

2. Přímá orální antikoagulancia (DOAC / dříve NOAC)

Moderní léky, dnes volba č. 1 u fibrilace síní a trombóz.

Dělíme je na dvě skupiny podle místa zásahu v kaskádě:

a) Přímé inhibitory trombinu (Faktoru IIa)

* Zástupce: Dabigatran (Pradaxa).

* Specifikum: Je to proléčivo.

* Antidotum: Idarucizumab (Praxbind) – monoklonální protilátka, okamžitě ruší účinek.

b) Přímé inhibitory faktoru Xa ("Xabany")

- * Zástupci: Apixaban (Eliquis), Rivaroxaban (Xarelto), Edoxaban.
- * Antidotum: Andexanet alfa (Ondexxya).

Výhody DOAC oproti Warfarinu:

- * Fixní dávkování (1–2× denně).
- * Není třeba monitorovat INR.
- * Rychlý nástup a odeznění účinku (není třeba "překlenovat" injekcemi).
- * Výrazně nižší riziko krvácení do mozku (intrakraniálního krvácení).

Nevýhody/Rizika:

- * Cena.
- * Závislost na funkci ledvin (při selhání ledvin se hromadí -> riziko krvácení). Warfarin u selhání ledvin nevadí.

81. Hypolipidemika a léčba dyslipidemií

Definice: Poruchy metabolismu plazmatických lipoproteinů, které vedou k ateroskleróze (infarkt, CMP).

Cíl léčby: Snížení LDL-cholesterolu.

- * Podle nových guidelines (ESC/EAS) platí pravidlo "Čím níže, tím lépe".
- * Pacienti ve velmi vysokém riziku (např. po infarktu): Cíl LDL < 1,4 mmol/l (+ snížení o 50 % z výchozí hodnoty).
- * Pacienti v extrémním riziku (opakované příhody): Cíl LDL < 1,0 mmol/l.

A) STATINY (Inhibitory HMG-CoA reduktázy) – Základ léčby

Zlatý standard, lék 1. volby pro snižování LDL.

* Zástupci:

- * Vysoce intenzivní: Rosuvastatin (nejsilnější), Atorvastatin.
- * Nízce/středně intenzivní: Simvastatin, Fluvastatin (dnes méně, spíše u mírných rizik).
- * MÚ: Blokuje klíčový enzym syntézy cholesterolu v játrech (HMG-CoA reduktázu). Játra reagují tím, že vystaví na povrch více LDL-receptorů, které vychytávají cholesterol z krve.
- * Další účinky (Pleiotropní): Stabilizují aterosklerotický plát, zlepšují funkci endotelu, protizánětlivé.

* NÚ: Myalgie (bolest svalů) – často "nocebo" efekt, vzácně myopatie/rhabdomyolýza.

Mírné zvýšení rizika vzniku diabetu (ale benefit kardiovaskulární ochrany vysoce převažuje).

B) EZETIMIB (Inhibitor vstřebávání cholesterolu)

Lék 2. volby (do kombinace se statinem).

- * MÚ: Selektivně blokuje transportér NPC1L1 v kartáčovém lemu tenkého střeva -> brání vstřebávání cholesterolu ze stravy a žluči.
 - * Výhoda: V kombinaci se statinem má synergický efekt (blokujeme syntézu i vstřebávání).
- Dnes je trend používat fixní kombinace (Rosuvastatin/Ezetimib v jedné tabletě) co nejdříve.
- * NÚ: Velmi dobře snášen, minimální nežádoucí účinky.

C) MODERNÍ A ULTRAMODERNÍ LÉČIVA (Léky 3. linie a pro intolerance)

Když statin + ezetimib nestačí (nebo je pacient nesnese), nastupuje "těžká váha".

1. Inhibitory PCSK9 (Monoklonální protilátky)

- * Zástupci: Evolocumab (Repatha), Alirocumab (Praluent).
- * Aplikace: s.c. injekce (pero) 1x za 2 týdny nebo 1x měsíčně.

* MÚ: PCSK9 je protein, který normálně degraduje LDL-receptory. Když ho zablokujeme protilátkou, LDL-receptory na játrech přežijí déle a mohou vychytat mnohem více cholesterolu z krve. E

* Účinnost: Brutální snížení LDL (o dalších 50–60 % nad rámec statinů).

* Indikace: Velmi vysoké riziko + nedosažení cílů, familiární hypercholesterolémie.

2. Kyselina bempedová (Novinka)

* Lék: Nilemdo.

* MÚ: Inhibitor ATP-citrát lyázy (enzym o krok výše než HMG-CoA reduktáza).

* Klíčová výhoda (Smart drug): Je to proléčivo, které se aktivuje pouze v játrech, nikoliv ve svalích. Proto nezpůsobuje svalové bolesti!

* Indikace: Pacienti s intolerancí statinů (kvůli bolestem svalů) nebo jako doplněk, když ezetimib nestačí.

* NÚ: Může zvyšovat kyselinu močovou (riziko dny).

3. Inclisiran (Ultramoderní "genová" terapie)

* Lék: Leqvio.

* Charakteristika: První lék v kardiologii na bázi siRNA (malá interferující RNA).

* MÚ: Pronikne do jaterní buňky a zablokuje tvorbu proteinu PCSK9 přímo na úrovni mRNA (brání jeho translaci). Jde o "vakcínu proti cholesterolu".

* Dávkování: Jedna injekce, další za 3 měsíce a pak už jen 1x za 6 měsíců! Zaručuje 100% compliance.

* Účinnost: Srovnatelná s monoklonálními protilátkami (PCSK9i).

4. Evincumab: Monoklonální protilátka proti ANGPTL3. Funguje i u homozygotní familiární hypercholesterolémie (kde nefungují statiny ani PCSK9i, protože tito pacienti nemají žádné LDL receptory)

D) FIBRÁTY (Léčba hypertriglyceridémie)

Dříve hojně předepisované, dnes ustoupily do pozadí. Neovlivňují tolik LDL (riziko infarktu), ale hlavně triglyceridy (TG).

* Zástupce: Fenofibrát.

* MÚ: Agonisté jaderných receptorů PPAR α -> zvýšení aktivity lipkoproteinové lipázy -> odbourávání triglyceridů.

* Indikace: Těžká hypertriglyceridémie (prevence pankreatitidy), diabetická dyslipidémie (vysoké TG + nízké HDL).

* Pozor: Kombinace gemfibrozilu se statiny je zakázaná (vysoké riziko rhabdomyolýzy). Fenofibrát je bezpečnější.

102. Chinolony (Fluorochinolony)

Charakteristika: Syntetická chemoterapeutika (antibiotika), primárně baktericidní.

Typ účinku: Koncentračně závislý (fungují lépe, když je vysoká hladina naráz, než když se drží dlouho hladina nad MIC – postantibiotický efekt).

Mechanismus účinku:

Inhibují bakteriální enzymy nutné pro replikaci DNA:

* DNA gyrázu (Topoisomérázu II): Hlavní cíl u G- bakterií.

* Topoisomérázu IV: Hlavní cíl u G+ bakterií.

Výsledek: Nemožnost rozplést DNA šroubovici -> zástava dělení a smrt bakterie.

A) KLASIFIKACE A ZÁSTUPCI

Dělíme je do 4 generací, přičemž 1. generace je dnes už historie.

1. generace (Nefluorované)

- * Zástupce: Kyselina nalidixová, oxolinová.

- * Status: Historické, nepoužívají se (vysoká rezistence, úzké spektrum jen na močové cesty).

2. generace (Klasické fluorochinolony)

Přidáním fluoru se dramaticky zlepšil průnik do tkání a spektrum.

- * Zástupci:

- * Ciprofloxacin (Ciphin, Ciplox) – „Zlatý standard“ na G- bakterie včetně *Pseudomonas aeruginosa*.

- * Ofloxacin / Levofloxacin (izomer, účinnější).

- * Norfloxacin (pouze na močové cesty, nevstřebává se do systémového oběhu tolik jako cipro).

- * Prulifloxacin.

- * Spektrum: Výborné na G- (*E. coli*, *Salmonella*, *Shigella*, *Pseudomonas*), intracelulární patogeny (*Chlamydia*, *Legionella*, *Mycoplasma*). Slabší na G+ (stafylokoky, streptokoky).

3. generace (Respirační chinolony)

- * Zástupce: Levofloxacin (často řazen sem kvůli spektru).

- * Spektrum: Rozšířené o lepší účinnost na G+ koky (Pneumokoky). Proto "respirační" – průnik do plic.

4. generace (Rozšířené spektrum)

- * Zástupce: Moxifloxacin.

- * Spektrum: G-, G+ a navíc anaeroby (*Bacteroides*).

- * Specifikum: Nevylučuje se ledvinami, ale žlučí -> nelze použít na močové infekce (neprojde do moči), ale je bezpečný u selhání ledvin.

B) FARMAKOKINETIKA

- * Vstřebávání: Výborné po p.o. podání (téměř jako i.v.).

- * Distribuce: Skvělý průnik do tkání (prostata, kosti, žluč, plíce) a dovnitř buněk (proto fungují na chlamydie).

- * Vylučování: Většina ledvinami (kromě moxifloxacinu).

C) BEZPEČNOST A OMEZENÍ

V roce 2019 vydala EMA (a SÚKL) velmi důrazné varování. Chinolony mají závažné, invalidizující a potenciálně trvalé nežádoucí účinky.

Hlavní nežádoucí účinky:

- * Pohybový aparát: Tendinopatie, riziko ruptury Achillovy šlachy (i po jedné dávce, i měsíce po dobrání!).

- * KI: Děti a dospívající (poškození kloubních chrupavek ve vývinu).

- * Kardiovaskulární:

- * Proloužení QT intervalu (riziko arytmií).

- * Zvýšené riziko disekce a ruptury aorty (pozor u hypertoniků a starších lidí).

- * CNS (Neurotoxita):

- * Křeče (blokuji GABA receptory), zmatenost, nespavost, periferní neuropatie (brnění končetin – může být trvalé!).

- * Fototoxita: Nutno se vyhýbat slunci.

Regulační omezení (Jak se to promítlo do praxe):

- * ZÁKAZ používat chinolony u lehkých a samoúdravných infekcí (běžná cystitida u žen, faryngitida, mírná sinusitida), pokud lze dát jiné ATB.

* Mají se používat jen jako rezervní léky (když jiná ATB nezabírají) nebo u závažných stavů.

D) INDIKACE (Kdy je tedy nasadit?)

I přes rizika jsou to zachraňující léky, jen se musí volit uvážlivě:

- * Komplikované infekce močových cest a pyelonefritidy (Ciprofloxacin).
- * Břišní tyfus, paratyfus (léky volby).
- * Prostatitidy (jako jedny z mála ATB pronikají do prostaty).
- * Těžké nozokomiální pneumonie (když selžou betalaktamy).
- * Antrax (Ciprofloxacin).
- * Cestovatelské průjmy (těžké formy se salmonelou/shigellou).

E) INTERAKCE

- * Ionty kovů (Mg, Al, Ca, Fe, Zn): Tvoří s chinolony nevstřebatelné komplexy (cheláty).
- * Praxe: Nezapíjet mlékem, minerálkami, nebrat souběžně antacida (Rennie, Maalox) nebo železo. Nutný odstup alespoň 2–4 hodiny.
- * Warfarin: Chinolony zvyšují jeho účinek (riziko krvácení) – nutno kontrolovat INR.
- * Theofylin: Zvyšují jeho toxicitu.

86. Léky používané u astma bronchiale (GINA 2024/2025)

Definice: Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest spojené s hyperreaktivitou průdušek a variabilní (reverzibilní) obstrukcí.

Patofyziologie:

- * Zánět: Eozinofily, mastocyty, T-lymfocyty .
- * Remodelace: Pokud se zánět neléčí, dochází k trvalým změnám (tluštění stěny), které už nejsou vratné.
- * Spouštěče: Alergeny, námaha, chlad, infekce.

Cíl léčby: Kontrola symptomů + minimalizace rizika exacerbací (záchvatů) a úmrtí.

A) HLAVNÍ FARMAKOLOGICKÉ SKUPINY

Léky dělíme na úlevové (záchranné) a kontrolující (udržovací/protizánětlivé).

1. beta₂-sympatomimetika (Agonisté β₂ receptorů)

Zajišťují bronchodilataci (roztažení průdušek). Neřeší zánět!

* Mechanismus účinku: Stimulace β₂ receptorů v hladké svalovině bronchů -> zvýšení cAMP -> relaxace svalů .

* SABA (Short Acting): Krátkodobý účinek (4–6 hod).

* Zástupci: Salbutamol (Ventolin, Ecosal), Fenoterol.

* Nástup: Rychlý (do 3–5 min).

* Pozor: Dnes se nesmí užívat jako jediná léčba (riziko exacerbací a smrti).

* LABA (Long Acting): Dlouhodobý účinek (12 hod).

* Zástupci: Formoterol, Salmeterol.

* Formoterol: Je unikátní – je to LABA, ale má rychlý nástup účinku (jako SABA). Proto se používá i jako záchranný lék (viz MART terapie).

* U-LABA (Ultra-Long Acting): Účinek 24 hod (Indacaterol, Vilanterol).

* NÚ: Třes rukou, palpitace, tachykardie (přes β₁ na srdci při vysokých dávkách), hypokalémie.

2. Inhalační kortikosteroidy (IKS / ICS)

Základní kámen léčby. Musí je mít každý astmatik (i s lehkou formou).

- * Zástupci: Budesonid, Flutikason, Mometason, Ciklesonid.

- * Mechanismus účinku: Pronikají do buněk, vážou se na glukokortikoidní receptor -> ovlivňují transkripci DNA -> tlumí tvorbu zánětlivých cytokinů a snižují počet eozinofilů. Zvyšují citlivost receptorů pro β_2 -mimetika (synergie).

- * NÚ: Lokální – orofaryngeální kandidóza (moučnivka), chrapot (dysfonie).

- * Prevence: Vypláchnout ústa vodou po inhalaci.

- * Výhoda: Působí lokálně, minimální systémové NÚ oproti tabletám.

3. Antimuskarinika (Anticholinergika)

Blokují bronchokonstrikční vliv parasimpatiku.

- * Mechanismus: Blokáda M3 receptorů na hladké svalovině.

- * SAMA (Short): Ipratropium. Používá se málo, spíše u akutních záchvatů v kombinaci se salbutamolem.

- * LAMA (Long): Tiotropium (Spiriva), Umeclidinium. Přidávají se v kroku 4–5, když kombinace IKS+LABA nestačí.

4. Antileukotrieny

- * Zástupce: Montelukast.

- * Mechanismus: Blokují receptory pro leukotrieny (silné zánětlivé působky).

- * Indikace: "Aspirinové" astma, námahové astma, u dětí (forma žvýkacích tablet). Slabší efekt než IKS.

5. Biologická léčba (Pro těžké astma)

Moderní, drahá léčba pro pacienty, kteří se dusí i přes maximální dávky inhalátorů.

- * Anti-IgE: Omalizumab (Xolair). Pro těžké alergické astma.

- * Anti-IL5 (proti eozinofilům): Mepolizumab (Nucala), Reslizumab. Pro těžké eozinofilní astma.

- * Anti-IL4/IL13: Dupilumab.

- * Anti-TSLP: Tezepelumab (novinka, funguje na "všechny" typy těžkého zánětu).

B) STRATEGIE LÉČBY (GINA 2024/2025) – To nejdůležitější

Starý systém "Ventolin při potížích a kortikoid ráno/večer" je překonán.

Dnes existují dvě cesty (Tracks). Track 1 je preferovaný.

TRACK 1: MART terapie (Maintenance And Reliever Therapy)

Použití jednoho inhalátoru pro udržovací léčbu i pro úlevu.

- * Inhalátor: Fixní kombinace IKS + Formoterol.

- * Princip: Pacient bere lék ráno a večer (udržovací). Když se začne dusit přes den, nepoužije Ventolin, ale ten samý inhalátor (IKS+Formoterol).

- * Proč? Formoterol uleví rychle (jako Ventolin), ale pacient do sebe s každým vdechem dostane i malou dávku kortikoidu -> léčí zánět hned v zárodku.

TRACK 2: Konvenční (Alternativní)

Pro pacienty, kteří MART nezvládají.

- * Udržovací léčba: IKS (nebo IKS+LABA) pravidelně.

- * Úlevová léčba: SABA (Ventolin).

- * Nevýhoda: Pacienti se často "předávají" Ventolinem a zapomínají na kortikoidy, což vede k těžkým záchvatům.

Kroky léčby (zjednodušeně):

- * Krok 1-2 (Občasné příznaky): IKS+Formoterol jen "podle potřeby" (při potížích). Žádná pravidelná léčba, ale nikdy ne samotný Ventolin!

- * Krok 3: Nízká dávka IKS+Formoterol pravidelně + pro úlevu.

- * Krok 4: Střední dávka IKS+Formoterol pravidelně + pro úlevu.
- * Krok 5 (Specialista): Přidání LAMA (tiotropium), biologická léčba.

C) LÉČBA AKUTNÍHO ZÁCHVATU (Status Asthmaticus)

Stav ohrožující život.

- * Kyslík.
- * SABA (Salbutamol) inhalačně (nebulizátor) nebo i.v.
- * SAMA (Ipratropium) do nebulizátoru.
- * Kortikoidy systémově (Methylprednisolon i.v. nebo Prednison p.o.).
- * Magnesium sulfuricum i.v. (bronchodilatace).
- * (Aminofylin i.v. – dnes už se moc nedává, spíše historicky).

74. Léky chronického srdečního selhání

Cíl: Snížení mortality (prodloužení života) a morbiditu (snížení počtu hospitalizací).

Strategie: Titrace do maximálních tolerovaných dávek. Nejde jen o to "nasadit", ale "navýšit".

A) CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ (HFrEF – se sníženou ejekční frakcí)

Zlatý standard: „Fantastická čtyřka“ (4 pilíře). Tyto léky se nenasazují postupně po letech, ale ideálně všechny najednou nebo v rychlém sledu (během 4 týdnů).

1. ARNI (Angiotensin Receptor-Neprilysin Inhibitor) nebo ACE-inhibitory

Dříve byly základem ACEi (Ramipril), dnes je preferován ARNI jako lék první volby (nebo při switchy z ACEi).

- * Zástupce: Sakubitril/Valsartan (Entresto).

- * Mechanismus: Dvojitý účinek:

- * Valsartan: Blokuje AT1 receptor pro angiotenzin II -> vazodilatace, snížení aldosteronu.

- * Sakubitril: Blokuje enzym neprilysin, který rozkládá natriuretické peptidy (BNP). ->

Zvýšená hladina BNP -> vylučování sodíku a vody, vazodilatace.

- * Pozor: Pokud přecházíme z ACEi na ARNI, musí být pauza 36 hodin (riziko angioedému!).

2. Beta-blokátory (Kardioselektivní)

Ne všechny BB fungují na selhání! Používáme jen ty s důkazy (evidence-based).

- * Zástupci: Bisoprolol, Karvedilol, Metoprolol sukcinát (Zok – retardovaný), Nebivolol (u starších).

- * Mechanismus: Blokáda β_1 receptorů -> ochrana myokardu před toxickým vlivem noradrenalinu, snížení spotřeby kyslíku, prevence arytmií.

- * Titrujeme: Začínáme mini-dávkami (např. Bisoprolol 1,25 mg) a zvyšujeme co 2 týdny.

3. MRA (Mineralokortikoidní antagonisté)

- * Zástupci: Spironolakton, Eplerenon.

- * Mechanismus: Blokuje aldosteron. Tím brání retenci sodíku a vody (snížení objemové zátěže) a hlavně brání fibróze myokardu (přestavbě srdce).

- * Výhoda Eplerenonu: Nemá antiandrogenní účinky (nezpůsobuje gynekomastii u mužů) oproti Spironolaktonu.

- * Cave: Nutno hlídat draslík (K+) – riziko hyperkalémie!

4. SGLT-2 inhibitory (Glifloziny)

Absolutní hvězdy posledních let.

- * Zástupci: Dapagliflozin, Empagliflozin.

* Indikace: Dnes už pro všechny typy HF (snížená, mírně snížená i zachovalá ejekční frakce!).

* Mechanismus u srdce: Není to jen o "vyčůrání cukru". Mění metabolismus kardiomyocytu (přechod na ketolátky = efektivnější palivo), inhibují Na^+/H^+ výměník $\rightarrow$ snížení edému stěny srdce, antifibrotický efekt.

* Výhoda: Fungují hned, nevyžadují titraci dávky.

B) DALŠÍ MODERNÍ LÉKY (Když „Čtyřka“ nestačí)

Pokud má pacient i přes 4 pilíře potíže, přidáváme léky dle fenotypu:

* Vericiguat:

* Stimulátor solubilní guanylátcyklázy (sGC). Zlepšuje funkci NO-dráhy $\rightarrow$ vazodilatace a zlepšení funkce srdce. Pro pacienty po nedávné dekompenzaci.

* Omecamtiv mecarbil:

* Selektivní aktivátor srdečního myosinu. Zvyšuje kontraktilitu (sílu stahu), aniž by zvyšoval spotřebu kyslíku nebo vápníku (což dělají stará inotropika).

* Ivabradin:

* Blokátor I_{f} kanálu v sinusovém uzlu.

* Indikace: Pacient má sinusový rytmus, bere max. dávku betablokátoru, ale stále má tep $> 70\text{--}75/\text{min}$.

* Ferric carboxymaltose (Nitrožilní železo):

* Nejde o anémii! Pacienti s HF mají často nedostatek železa v myokardu (srdce nemá energii). Doplnění železa zlepší symptomy.

C) SPECIALITA: HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE (HCM)

Obstrukční forma = sval je tak tlustý, že ucpává výtok z levé komory.

* Stará léčba: Betablokátory, Verapamil (zpomalit srdce, aby se stihlo naplnit).

* Revoluční novinka: Mavacamten.

* Mechanismus: Inhibitor srdečního myosinu. Snižuje počet aktivních aktin-myosinových můstků. "Uklidňuje" hyperkontraktilní srdce a zmenšuje obstrukci.

76. Přehled antihypertenziv/moderní léčba arteriální hypertenze

Cíl: $< 140/90$ mmHg (u většiny $< 130/80$ mmHg, pokud to tolerují).

Základ: Fixní kombinace (Single Pill Combination) – 2 až 3 léky v jedné tabletě. Zvyšuje to compliance.

1. ZÁKLADNÍ STRATEGIE A-C-D (Vysvětlení mechanismů)

* A = ACE inhibitory (koncovka -pril) / Sartany (koncovka -sartan)

* Zástupci: Ramipril, Perindopril / Telmisartan, Kandesartan.

* Mechanismus: Snížení Angiotenzinu II $\rightarrow$ vazodilatace + snížení aldosteronu (méně vody).

* Proč jsou základ: Chrání orgány (ledviny, srdce - remodelace).

* CAVE: Nikdy ACEi + Sartan dohromady! (Riziko selhání ledvin). ACEi mohou způsobovat suchý kašel (bradykinin) – pak měníme na Sartany.

* B = Beta-blokátory

* DŮLEŽITÁ ZMĚNA: Už nejsou plošně lékem 1. volby pro nekomplikovanou hypertenzi!

* Kdy je dát: Jen u specifických indikací: Ischemická choroba srdeční, po infarktu, srdeční selhání, fibrilace síní, těhotenství, mladé ženy plánující těhotenství.

* C = Blokátory vápníkových kanálů (CCB)

* Zástupci: Amlodipin, Lercanidipin (dihydropyridiny).

* Mechanismus: Blokují L-typ Ca^{2+} kanálů v hladké svalovině cév -> vazodilatace.

* NÚ: Otoky kotníků (Amlodipin).

* Pozor: Verapamil/Diltiazem (non-dihydropyridiny) se nesmí kombinovat s Betablokátory (riziko zástavy srdce!).

* D = Diuretika

* Zástupci: Indapamid (preferovaný), Chlortalidon vs. Hydrochlorothiazid (HCTZ).

* Moderní pohled: Indapamid je lepší než starý HCTZ (je metabolicky neutrální – nezhoršuje cukrovku a lipidy).

* Mechanismus: Snížení objemu plazmy + přímá vazodilatace (Indapamid).

2. SCHÉMA LÉČBY (Krok za krokem)

* Krok 1 (Iniciace): Dvojkombinace v jedné tabletě (A + C nebo A + D).

* Výjimka: Monoterapie jen u velmi starých křehkých lidí nebo velmi nízkého rizika.

* Krok 2 (Kontrola): Trojkombinace v jedné tabletě (A + C + D).

* Krok 3 (Rezistentní hypertenze): Přidání Spironolaktonu (pokud je $\text{K}^+ < 4,5$).

3. REZISTENTNÍ HYPERTENZE A NOVINKY (Pro fajnšmekry)

Definice: Tlak $> 140/90$ i přes užívání 3 léků (včetně diuretika) v plných dávkách.

Klasická řešení:

* Spironolakton (25-50 mg): Zlatý standard pro 4. krok.

* Eplerenon: Pokud po Spironolaktonu rostou prsa (gynekomastie).

* Doxazosin: Alfa-blokátor.

Ultramoderní léky (cílená terapie):

Tyto léky řeší specifické dráhy, které klasické léky míjí.

* Aprocitentan:

* Skupina: Duální antagonist endotelinových receptorů (ET_A i ET_B).

* Mechanismus: Endotelin-1 je nejsilnější vazokonstriktor v těle. Aprocitentan blokuje jeho účinek.

* Využití: Těžká rezistentní hypertenze.

* Baxdrostat:

* Skupina: Inhibitor aldosteron-syntázy.

* Mechanismus: Revoluce. Místo aby blokoval receptor (jako Spironolakton), přímo blokuje enzym v nadledvinách, který aldosteron vyrábí.

* Výhoda: Je vysoce selektivní – neovlivňuje kortizol (což byl problém starších léků tohoto typu).

* Renální denervace (Intervence, ne lék):

* Katetrizační "spálení" nervů kolem renálních tepen. Sníží sympatickou aktivitu ledvin.

Dnes se vrací do hry u vybraných pacientů.

120. Biologická léčba (Cílená terapie)

Definice: Terapie využívající látky biologické povahy (proteiny, protilátky), které jsou produkovány živými systémy (bakterie, kvasinky, savčí buňky - vaječníky čínských křečků CHO).

- * Cíl: Zásah do specifického patogenetického článku nemoci (receptor, antigen, cytokin).

- * Klíčový rozdíl:

- * Klasické léky: Malé molekuly, chemická syntéza, p.o., prochází membránami, metabolizovány játry/ledvinami.

- * Biologika: Velké molekuly (>150 kDa), biotechnologie, vždy parenterálně, neprochází do buněk (působí na povrchu nebo v plazmě), katabolizovány na aminokyseliny.

A) NÁZVOSLOVÍ A TYPY MOLEKUL

Farmakolog by měl vědět, co název léku znamená.

- * -mab (Monoclonal Antibody):

- * -momab (myší) – Historie, 100% imunogenní.

- * -ximab (chimérická) – cca 30 % myší (např. Infliximab).

- * -zumab (humanizovaná) – cca 5 % myší (např. Trastuzumab).

- * -umab (plně humánní) – 0 % myší, nejnižší riziko reakcí (např. Adalimumab).

- * -cept: Fúzní proteiny (Receptor + Fc fragment IgG). Fungují jako "falešné receptory", které vychytávají cytokiny (např. Etanercept).

- * -nib: POZOR! Toto nejsou biologika, ale malé molekuly (inhibitory kináz). Často se učí spolu (cílená léčba), ale chemicky je to syntetika (podávají se v tabletách!).

B) FARMAKOKINETIKA (Co chtějí slyšet u zkoušky)

- * Absorpce: Po s.c. podání se nevstřebávají do krve přímo (jsou moc velké), ale přes lymfatický systém -> krev.

- * Distribuce: Malý distribuční objem (zůstávají v cévách a extracelulární tekutině).

Neprochází hematoencefalickou bariérou.

- * Eliminace: Žádné CYP450 v játrech! Odbourávání proteolýzou v buňkách (RES) nebo internalizací s cílovým antigenem.

- * Poločas: Velmi dlouhý (dny až týdny). Umožňuje podání 1x za 2 týdny, měsíc nebo i půl roku.

C) HLAVNÍ INDIKAČNÍ SKUPINY

1. Autoimunitní záněty (Revmatologie, IBD, Dermatologie)

Cílem je zablokovat prozánětlivé cytokiny.

- * Anti-TNF α (Zlatý standard):

- * Zástupci: Adalimumab (Humira), Infliximab (Remicade), Etanercept.

- * Indikace: Revmatoidní artritida, Crohnova nemoc, Psoriáza.

- * Riziko: Reaktivace TBC!

- * Anti-IL (Interleukiny) – Modernější:

- * Cílenější než TNF, méně NÚ.

- * Anti-IL-17: Sekukinumab (Psoriáza, Bechtěrev).

- * Anti-IL-12/23: Ustekinumab (Crohn, Psoriáza).

- * Anti-IL-6: Tocilizumab (Revmatoidní artritida, Cytokinová bouře u COVID-19).

2. Onkologie (Imuno-onkologie a cílená léčba)

Zde je největší boom.

- * A) Přímé cílení na nádor (Signalizace):

- * Trastuzumab (Herceptin): Blokuje HER2 receptor u karcinomu prsu. (Nutno testovat HER2 status!).
- * Cetuximab: Blokuje EGFR (kolorektální karcinom).
- * Bevacizumab (Avastin): Anti-VEGF. Vyhladový nádor (anti-angiogenní).
- * B) Checkpoint inhibitory (Odbrzdní imunity):
 - * Nádor se maskuje a "uspává" T-lymfocyty přes receptor PD-1. Tyto léky tu vazbu rozpojí.
 - * Pembrolizumab (Keytruda), Nivolumab.
 - * Indikace: Melanom, plíce, ledviny.
 - * Specifické NÚ: Imunita napadne vlastní orgány (autoimunitní thyreoiditida, kolitida).
- * C) ADC (Antibody-Drug Conjugates) – "Trojský kůň":
 - * Princip: Protilátka má na sobě navázané silné cytostatikum. Najde nádorovou buňku, vlezte dovnitř a tam uvolní jed.
 - * Zástupce: Trastuzumab deruxtecan (Enhertu).

3. Ostatní obory (Interna, Neurologie)

- * Osteoporóza: Denosumab (Anti-RANKL). Brání osteoklastům "žrát" kost. Podání 1x za 6 měsíců.
- * Lipidy: Evolocumab (PCSK9 inhibitor). Brání degradaci LDL receptorů.
- * Astma: Omalizumab (Anti-IgE), Mepolizumab (Anti-IL-5).
- * Migréna: Erenumab (Anti-CGRP). Profylaxe migrény.

D) NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY A RIZIKA

Nejsou toxické jako chemoterapie (vypadávání vlasů, zvracení), ale mají specifická rizika.

- * Imunogenicita (Tvorba ADA - Anti-Drug Antibodies):
 - * Tělo pozná lék jako cizorodý protein a vytvoří protilátky -> Ztráta účinnosti.
- * Infekční komplikace (Imunosuprese):
 - * Banální infekce mohou mít těžký průběh.
 - * CAVE: Tuberkulóza! Anti-TNF léky rozbíjejí granulomy, kde TBC "spí".
 - * Povinnost: Před nasazením RTG plic + QuantiFERON test.
- * Infuzní reakce:
 - * Horečka, třesavka, hypotenze (uvolnění cytokinů při lýze buněk).
 - * Prevence: Premedikace (antihistaminika, hydrokortizon).
- * Autoimunitní fenomény:
 - * Léky paradoxně vyvolají "Drug-induced Lupus" nebo psoriázu.

E) BIOSIMILARS (Biologicky podobná léčiva)

- * U chemických léků po vypršení patentu vznikají Generika (identické kopie).
- * U biologik nelze vyrobit identickou kopii (buňka ji vyrobí pokaždé trochu jinak post-translačně).
- * Vyrábí se Biosimilars: Jsou "vysoce podobné", mají stejnou účinnost a bezpečnost, ale nejsou 100% totožné.
- * Výhoda: O 30–50 % levnější -> dostupnost léčby.